

Comenzado el	jueves, 16 de enero de 2025, 15:24
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de junio de 2025, 19:02
Tiempo empleado	155 días 2 horas
Puntos	17,67/25,00
Calificación	7,07 de 10,00 (70,67%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El coste de la operación que averigua si dos vértices son adyacentes en un grafo no dirigido con V vértices y A aristas, cuando se utiliza la representación mediante *listas de adyacentes* es del orden de:

Seleccione una:

- ☐ a. $O(\log V)$
- ☐ b. $O(V^2)$
- ☐ c. $O(V \log V)$
- ☒ d. $O(V)$ ✓

Para saber si los vértices u y v son adyacentes hay que recorrer la lista de adyacentes al vértice u buscando a v o al revés. La longitud de esas listas está acotada por el número de vértices (si no hay aristas repetidas).

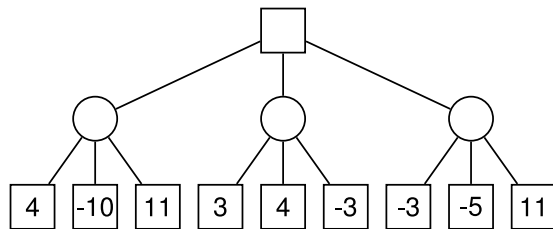
La respuesta correcta es: $O(V)$

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el valor de la raíz de este árbol de juego si aplicamos el algoritmo minimax?



Seleccione una:

- ☐ a. 0
- ☐ b. 11
- ☐ c. -5
- ☒ d. -3 ✓

El algoritmo minimax calcula desde las hojas hacia la raíz alternando mínimos y máximos. Los valores de los nodos con forma de círculo en el dibujo se calculan haciendo el mínimo de los valores de sus hijos. De izquierda a derecha esos valores son -10, -3 y -5. A continuación se calcula el valor de la raíz, que es el máximo de estos tres valores, por lo que la respuesta correcta es -3.

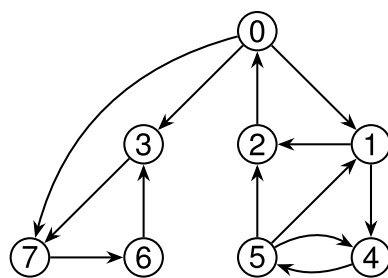
La respuesta correcta es: -3

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué orden se visitarían los vértices de este grafo dirigido si realizamos un *recorrido en anchura* del grafo completo? Escribe los identificadores de los vértices separados por espacios en el orden en que son visitados. Supón que los vértices en las listas de adyacentes están ordenados de menor a mayor, y que los vértices iniciales que hagan falta también se prueban en orden.



Respuesta: 0 1 3 7 2 4 6 5



Los vértices se recorren en este orden: 0 1 3 7 2 4 6 5.

La respuesta correcta es: 0 1 3 7 2 4 6 5

Pregunta 4

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el problema del cambio de monedas con un sistema monetario de valores {1, 4, 7}, ¿de cuántas formas posibles se puede pagar la cantidad 11 con el menor número de monedas?

Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 0
- ☐ c. 4
- ☐ d. 3

El mínimo número de monedas para pagar dicha cantidad es 2.

A medida que construimos la tabla de programación dinámica ascendente, aquí mostrada

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	0	1	2	3	1	2	3	4	2	3	4	5
3	0	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	2

podemos rellenar una matriz que en cada posición (i, j) guarda el número de formas de obtener la cantidad j con el menor número de monedas usando los tipos 1 a i .

La columna 0 la rellenamos con unos y el resto de la fila 0 con ceros.

Para el resto de casos si $monedas[i-1][j]$ coincide con $monedas[i-1][j - M[i-1]] + 1$, entonces el número de formas para pagar j (usando el menor número de monedas) con las monedas de tipos 1 a i es el número de formas para pagar j sin usar la moneda i más el número de formas para pagar $j - M[i-1]$ usando los tipos 1 a i de nuevo. En este caso obtenemos la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1

Y por tanto la solución es: 1

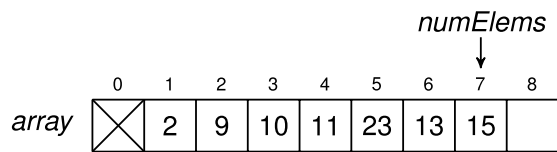
La respuesta correcta es: 1

Pregunta 5

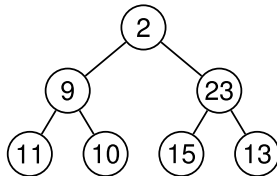
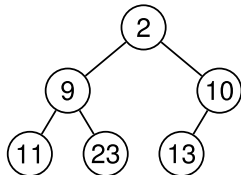
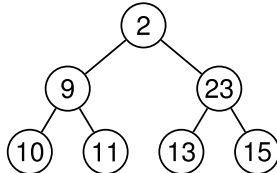
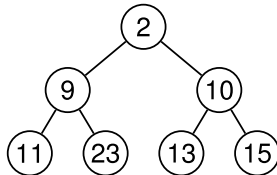
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué montículo de mínimos representa este vector?

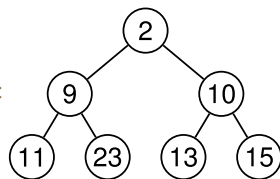


Seleccione una:

☐ a.☐ b.☐ c.☒ d. ✓

La raíz está en la posición 1, y el nodo de la posición i tiene su hijo izquierdo en la posición $2i$ y su hijo derecho en la posición $2i + 1$, si estos números no exceden *numElems*. Todo nodo cumple que es menor (o igual) que sus hijos, si estos existen.

La respuesta correcta es:



Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el *grado de entrada* de cada uno de los vértices de un grafo dirigido representado mediante *listas de adyacentes* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V)$
- ☐ b. $O(V * A)$
- ☒ c. $O(V + A)$ ✓
- ☐ d. $O(V^2)$

La forma más eficiente es calcular a la vez los grados de entrada de todos los vértices recorriendo todas las listas de adyacentes, y por cada nuevo adyacente encontrado incrementamos en 1 su grado de entrada. Hay V listas y el número total de nodos en todas ellas es A , por lo que el coste total está en $O(V + A)$.

La respuesta correcta es: $O(V + A)$

Pregunta 7

Correcta

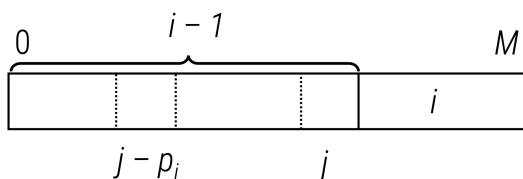
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si queremos reducir el coste en espacio del algoritmo de programación dinámica que resuelve la versión entera del problema de la mochila (cuando solamente estamos interesados en el valor óptimo y no en los objetos que hay que meter en la mochila) utilizando un vector en lugar de una matriz, debemos rellenar el vector:

Seleccione una:

- ☐ a. de izquierda a derecha.
- ☒ b. de derecha a izquierda. ✓
- ☐ c. no se puede reducir el coste en espacio.
- ☐ d. tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha.

En cada iteración del algoritmo en que consideramos el objeto i -ésimo rellenamos un vector de $M + 1$ posiciones, siendo M el peso límite de la mochila. Al empezar la iteración i -ésima, el vector contiene los valores correspondientes al objeto $i - 1$. Puesto que para calcular los valores correspondientes al objeto i y cada peso límite j necesitamos dos valores correspondientes al objeto $i - 1$ en columnas j y $j - p_i$ (siendo p_i el peso del objeto i), se ha de rellenar el vector de *derecha a izquierda* para mantener dichos valores disponibles hasta realizar el cálculo, tal como se muestra en el siguiente dibujo:



La respuesta correcta es: de derecha a izquierda.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un problema de maximización resuelto mediante ramificación y poda la estimación utilizada para asignar prioridad a los nodos:

Seleccione una:

- ☐ a. siempre coincide con el valor de la solución si es una solución completa.
- ☒ b. debe ser una cota superior de la mejor solución alcanzable desde ese nodo. ✓
- ☐ c. siempre puede ser el valor de la solución parcial construida hasta el momento.
- ☐ d. debe ser una cota inferior de la mejor solución alcanzable desde ese nodo.

En un problema de maximización la estimación utilizada para asignar prioridad a los nodos ha de ser una cota superior, no inferior, de la mejor solución alcanzable desde ese nodo. De esta forma si la estimación de un nodo es inferior al valor de la mejor encontrada hasta el momento eso quiere decir que ninguna solución alcanzada desde ese nodo puede mejorarla y no interesa por tanto expandir dicho nodo.

El valor de la solución parcial no tiene por qué ser cota superior de la mejor solución alcanzable, por lo que esta opción no es correcta. Si se trata de una solución completa, en general tampoco su valor tiene por qué coincidir con la estimación, aunque es bastante habitual.

La respuesta correcta es: debe ser una cota superior de la mejor solución alcanzable desde ese nodo.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función

```
void funcion(vector<int> & v) {  
    for (int i = 1; i < v.size(); ++i) {  
        hundir_max(v, v.size(), i);  
    }  
}
```

Seleccione una:

- ☒ a. mueve los elementos del vector, pero no lo convierte necesariamente en un montículo. ✓
- ☐ b. convierte un montículo de máximos en uno de mínimos.
- ☐ c. siempre deja el vector sin modificar.
- ☐ d. convierte un vector cualquiera en un montículo.

Un vector puede convertirse en un montículo de dos maneras distintas:

- recorriendo los elementos de izquierda a derecha y *flotando* cada elemento entre los anteriores (ya procesados), o
- recorriendo la primera mitad de los elementos de derecha a izquierda, *hundiendo* cada elemento entre los siguientes, que ya forman montículos.

Aquí se han mezclado las dos ideas, lo que no garantiza que el resultado final sea un montículo, aunque haya elementos que cambien de lugar.

La respuesta correcta es: mueve los elementos del vector, pero no lo convierte necesariamente en un montículo.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Hemos intentado resolver un problema, P , con un algoritmo que aplica estrategia voraz, pero al intentar demostrar que esa estrategia es correcta aplicando en método de reducción de diferencias, llegamos a probar que la solución voraz puede ser peor que una solución óptima.

¿Qué podemos afirmar al respecto?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. No sabemos si el problema P se puede resolver con una estrategia voraz o no.  Cierto. No podemos afirmar que se pueda (no hemos encontrado una estrategia voraz), pero tampoco sabemos si no se puede (puede existir una estrategia voraz correcta para resolverlo).
- ☒ b. Nuestra estrategia voraz es incorrecta.  Cierto. Nuestra estrategia no produce una solución óptima.
- ☐ c. La estrategia voraz no se puede demostrar con el método de reducción de diferencias, habría que usar otra técnica de demostración.
- ☐ d. El problema P no se puede resolver con una estrategia voraz.
- ☐ e. Hemos elegido mal la solución óptima.

- a. Cierto. No podemos afirmar que se pueda (no hemos encontrado una estrategia voraz), pero tampoco sabemos si no se puede (puede existir una estrategia voraz correcta para resolverlo).
- b. Cierto. Nuestra estrategia no produce una solución óptima.
- c. Falso. Si al tratar de aplicar el método de reducción de diferencias vemos que la solución voraz puede ser peor que otra solución válida, entonces es que la solución voraz no es óptima por definición y no se puede probar lo contrario.
- d. Falso. Puede ser que exista otra estrategia voraz que sí que funcione.
- e. Falso. La solución óptima no la hemos "elegido", solo hemos asumido que existe una solución óptima.

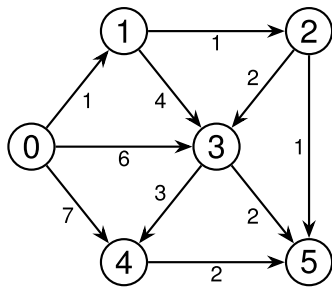
Las respuestas correctas son: No sabemos si el problema P se puede resolver con una estrategia voraz o no., Nuestra estrategia voraz es incorrecta.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿En qué orden se va fijando el coste del camino mínimo al resto de vértices?

Seleccione una:

- ☐ a. 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ b. 1, 4, 2, 5, 3
- ☐ c. 1, 2, 5, 4, 3
- ☒ d. 1, 2, 5, 3, 4 ✓

El coste del camino mínimo queda fijado cuando el vértice sale de la cola de prioridad, y los vértices van saliendo de la cola por orden creciente de costes. El orden en el que salen es 1, 2, 5, 3, 4.

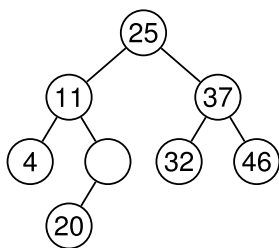
La respuesta correcta es: 1, 2, 5, 3, 4

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el máximo valor que puede tomar el nodo en blanco para que el árbol sea un árbol de búsqueda?



Respuesta: 24



El nodo en blanco no tiene hijo derecho, así su valor estará acotado superiormente por el primer nodo en su camino hacia la raíz al que se acceda desde la izquierda. Este nodo es la propia raíz, con lo que el máximo valor posible del nodo en blanco es 24.

La respuesta correcta es: 24

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el TAD de conjuntos disjuntos se implementa con la versión de *unión rápida*, ¿cuál es el coste de la operación **buscar** en el caso peor si el conjunto tiene N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N^2)$
- ☒ b. $O(N)$ ✓
- ☐ c. $O(1)$
- ☐ d. $O(\log N)$

En el caso peor la altura de un árbol que represente un conjunto puede ser lineal respecto al número de elementos de la partición.

La respuesta correcta es: $O(N)$

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El coste de obtener el máximo de un AVL con N nodos está en

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$
- ☐ b. $O(N)$
- ☐ c. $O(1)$
- ☒ d. $O(\log N)$ ✓

Para buscar el máximo hay que bajar por el árbol siempre hacia la derecha hasta que no se pueda más. En el caso peor habría que bajar la altura del árbol, y como el árbol es equilibrado, esta es proporcional al logaritmo del número de nodos.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el TAD de conjuntos disjuntos se implementa con la versión de *unión rápida por tamaños*, ¿cuál es el coste de la operación **buscar** en el caso peor si el conjunto tiene N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(1)$
- ☐ b. $O(N)$
- ☐ c. $O(N^2)$
- ☒ d. $O(\log N)$ ✓

Si los tamaños de los árboles se tienen en cuenta al unirlos, la altura máxima de un árbol es logarítmica respecto al número N de elementos en la partición. Buscar la raíz del árbol donde se encuentra un elemento tiene un coste en $O(\log N)$.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El problema de la multiplicación encadenada de n matrices de forma óptima puede resolverse con una complejidad en tiempo en:

Seleccione una:

- ☒ a. $O(n^3)$ ✓
- ☐ b. $O(m^3)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices
- ☐ c. $O(m^2)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices
- ☐ d. $O(n^2)$

El algoritmo calcula para cada pareja de índices i, j tales que $i \leq j$ el número mínimo de multiplicaciones básicas para multiplicar las matrices de la i a la j . El cálculo de cada valor es lineal en n porque requiere considerar las distintas formas de colocar los paréntesis externos para realizar la última multiplicación. Puesto que la cantidad de parejas a calcular es del $O(n^2)$, el coste está en $O(n^3)$.

La respuesta correcta es: $O(n^3)$

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de Dijkstra con un grafo con V vértices, ¿cuántas veces se invocan a lo sumo las operaciones de insertar y borrar el mínimo de la cola por cada vértice?

Seleccione una:

- ☐ a. V
- ☐ b. 2
- ☒ c. 1 ✓
- ☐ d. 0

Cada vértice se inserta y se elimina de la cola como máximo 1 vez. Mientras está en la cola su prioridad puede cambiar varias veces.

La respuesta correcta es: 1

Pregunta 18

Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 1,00

Supongamos una versión del problema de la mochila real en que todos los objetos tienen el mismo peso, entonces la estrategia que elige los objetos de mayor a menor valor es óptima para ese problema.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✗

Verdadero. Si todos los objetos tienen el mismo peso, su ordenación de mayor a menor valor coincide con su ordenación de mayor a menor valor por unidad de peso (salvo por las posibles permutaciones entre objetos del mismo valor), por lo que en tal caso la estrategia coincide con la óptima.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El *complementario* de un grafo $G = (V, A)$ es otro grafo $G^C = (V, A^C)$ donde $A^C = \{(u, v) \mid (u, v) \notin A, u \neq v\}$.

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grafo complementario de un grafo dirigido representado mediante *listas de adyacentes* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V * A)$
- ☐ b. $O(V + A)$
- ☒ c. $O(V^2)$ ✓
- ☐ d. $O(V)$

Para calcular la lista de adyacentes asociada al vértice u en el grafo G^C podemos recorrer la lista $G[u]$ añadiendo a la primera los vértices que no estén en la segunda, lo que puede hacerse con un coste en $O(V)$ (utilizando un vector de booleanos de tamaño V , por ejemplo). Como hay V vértices, el coste total está en $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 20

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el algoritmo de Floyd para calcular los caminos mínimos entre cada par de vértices la matriz se puede rellenar en cada iteración:

Seleccione una:

- ☐ a. de cualquier forma.
- ☐ b. solamente por diagonales paralelas a la principal comenzando en la diagonal encima de la principal.
- ☐ c. solamente de arriba abajo y de izquierda a derecha.
- ☐ d. solamente de arriba abajo y de derecha a izquierda.

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la iteración anterior. Pero se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, por lo que la matriz se puede rellenar de cualquier forma sin que se pierdan los valores que se necesitan en cada momento.

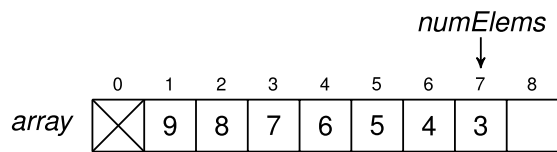
La respuesta correcta es: de cualquier forma.

Pregunta 21

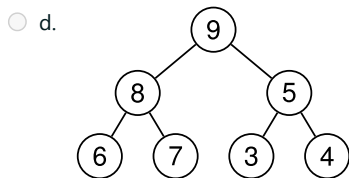
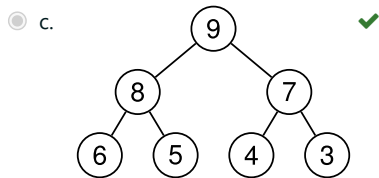
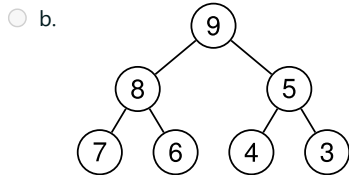
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué montículo de máximos representa este vector?

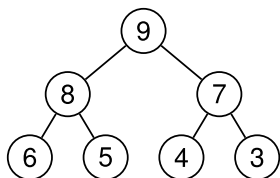


Seleccione una:

☐ a. No representa un montículo de máximos correcto.


La raíz está en la posición 1, y el nodo de la posición i tiene su hijo izquierdo en la posición $2i$ y su hijo derecho en la posición $2i + 1$, si estos números no exceden *numElems*. Todo nodo cumple que es mayor (o igual) que sus hijos, si estos existen.

La respuesta correcta es:



Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {1, 3, 5, 8}. Se desea pagar la cantidad 14 con el menor número de monedas. Los índices de la última fila de la matriz rellenada por el algoritmo que contienen un infinito son:

Seleccione una:

- ☐ a. 2, 4, 8, 9, 11, 13
- ☒ b. Ninguno. ✓
- ☐ c. 1, 5, 13
- ☐ d. 14

Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	1	2	1	2	3	2	3	4	3	4	5	4	5	6
3	0	1	2	1	2	1	2	3	2	3	2	3	4	3	4
4	0	1	2	1	2	1	2	3	1	2	2	2	3	2	3

Por tanto la solución es: Ninguno.

La respuesta correcta es: Ninguno.

Pregunta 23

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Indica el valor de la solución óptima que devuelve el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 400 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	20	120
2	40	200
3	60	240

Seleccione una:

- ☐ a. 100
- ☐ b. 92
- ☐ c. 88
- ☐ d. 80

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 3, 2 y por último el 1. El objeto 3 cabe completo y del objeto 2 solamente cabe un 80% por lo que el valor es $60 + 40 \cdot 0.8 = 92$.

La respuesta correcta es: 92

Pregunta 24

Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 1,00

Si empleamos listas de adyacentes para implementar un grafo no dirigido se utilizan tantos nodos en las listas de adyacentes como aristas tenga el grafo.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✖
- ☐ b. Falso

Falso. Al ser el grafo no dirigido cada arista da lugar a dos nodos en las listas de adyacentes.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 25

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Dado un vector ordenado de menor a mayor, ¿cuál es el coste de convertirlo en un montículo de máximos?

Seleccione una:

- ☒ a. No está garantizado que se pueda convertir en un montículo de máximos. ✖
- ☐ b. $O(N \log N)$
- ☐ c. $O(N)$.
- ☐ d. $O(1)$.

Sí que se puede convertir en un montículo de máximos. Ahora bien, si el vector está ordenado de menor a mayor, cada elemento (en la primera mitad del vector) es menor que todos los siguientes por lo que tendrá que ser hundido hasta una hoja. Esto quiere decir que el coste será de $O(N)$.

La respuesta correcta es: $O(N)$.